

Lista de Exercícios 1

- (1) Desenhe a região viável do conjunto $\{x; Ax \leq b\}$ onde A e b são dados abaixo. Em cada caso, determine se a região é vazia ou não e se é limitada ou não.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{(b)} \quad A &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix} \\ \text{(c)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- (2) Considere o seguinte problema de otimização:

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & x - 2y - 3z \\ \text{sujeito a} \quad & -x + 3y + z \leq 13 \\ & x + 2y + 3z \geq 12 \\ & x, y \text{ irrestritos} \\ & z \leq -3 \end{aligned}$$

- (a) Leve o problema anterior na forma padrão.
 (b) Transforme o problema na forma canônica.
 (c) Converta o problema em um problema de maximização.

- (3) Resolva os seguintes problemas graficamente. Encontre a solução ótima e o valor da função objetivo neste ponto, caso ele exista.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \begin{array}{ll} \text{maximizar} & 2x + y \\ \text{sujeito a} & y \leq 10 \\ & 2x + 5y \leq 60 \\ & x + y \leq 18 \\ & 3x + y \leq 44 \\ & x, y \geq 0 \end{array} & \text{(b)} \quad \begin{array}{ll} \text{maximizar} & -4x - 2y \\ \text{sujeito a} & x + y \leq 8 \\ & 8x + 3y \leq -24 \\ & -6x + 8y \leq 48 \\ & 3x + 5y \geq 15 \\ & x, y \geq 0 \end{array} \\ \text{(c)} \quad \begin{array}{ll} \text{maximizar} & 3x + 5y \\ \text{sujeito a} & x \leq 4 \\ & 2y \leq 12 \\ & 3x + 2y \leq 18 \\ & x, y \geq 0 \end{array} & \text{(d)} \quad \begin{array}{ll} \text{maximizar} & -2x - 5y \\ \text{sujeito a} & 2x - 2y \leq 10 \\ & 7x + 3y \geq -21 \\ & -2x + 3y \geq -6 \\ & 3x + 9y \leq 27 \\ & x \geq -1, \quad y \geq -4 \end{array} \end{aligned}$$

- (4) Uma fábrica de aço produz quatro tamanhos de vigas: pequeno, mediano, grande e extra grande. As vigas são feitas em qualquer dos três tipos de máquinas: A, B e C. O comprimento em metro das vigas que podem ser produzidas nas máquinas por hora é dado pela tabela seguinte:

Viga	Máquina		
	A	B	C
pequeno	350	650	850
mediano	250	400	700
grande	200	350	600
extra grande	125	200	325

Suponha que cada máquina pode ser usada no máximo 50 horas por semana e que os custos operários por hora são \$30, \$50 e \$80, respectivamente, das máquinas A, B e C. Além disso, suponha que são requeridos 12000, 6000, 5000 e 7000 metros das vigas de tamanho pequeno, mediano, grande e extra grande, respectivamente. Formule o problema de produção como um problema de programação linear.

- (5) Uma empresa produz dois tipos de produto. Um produto do primeiro tipo requer $1/4$ horas de trabalho de montagem, $1/8$ horas de trabalho de teste e 1,2 valor de matérias-primas. Um produto do segundo tipo requer $1/3$ horas de trabalho de montagem, $1/3$ horas de trabalho de teste e 0,9 valor de matérias-primas. Dado o atual pessoal da empresa, pode haver no máximo 90 horas de trabalho de montagem e 80 horas de trabalho de teste, por dia. Produtos do primeiro e do segundo tipo têm um valor de mercado de 9 e 8, respectivamente. Formule um problema de programação linear que possa ser usado para maximizar o lucro diário da empresa.
- (6) Uma agência de planejamento governamental deseja determinar as fontes de compra de combustível para uso por n depósitos entre m licitante. Suponha que a quantidade máxima oferecida pelo licitante i seja de a_i galões e que a demanda do depósito j seja de b_j galões. Seja c_{ij} o custo unitário de entrega do licitante i ao depósito j . Formule o problema de minimizar o custo total de compra como um problema de programação linear.
- (7) Considere o problema seguinte

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & 2x + 3|y - 10| \\ \text{sujeito a} & |x + 2| + |y| \leq 5. \end{array}$$

Reformule o problema anterior como um problema de programação linear.

- (8) Considere as funções $f_i(x) = a_i^\top x$, com $a_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, m$; e o problema de otimização dado por

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \max f_i(x) \\ \text{sujeito a} & Cx \leq d, \end{array}$$

onde C é uma matriz real $p \times n$ e $d \in \mathbb{R}^p$. Reformule o problema anterior como um problema de programação linear.